

GA7-220501096-AA2-EV01 - Codificación de módulos del software según requerimientos del proyecto

Documentación del módulo de actividades del Proyecto BogoKids

Natalia Esperanza Rojas Ramírez

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

2977379: Análisis y Desarrollo de Software

Adriana Castilla López

08 de noviembre de 2025

Introducción

El proyecto BogoKids surge como una solución digital enfocada en las familias de Bogotá que buscan actividades recreativas, culturales y educativas para niños, niñas y adolescentes. El sistema permite centralizar la información sobre eventos, talleres, lugares amigables para compartir en familia, actividades deportivas y artísticas; facilitando la búsqueda, filtrado y visualización de opciones según edad, ubicación o categoría.

BogoKids busca fomentar la participación infantil en espacios de aprendizaje y recreación, conectando a padres, cuidadores y administradores de actividades en una plataforma moderna, accesible y visualmente atractiva. Para la elaboración del presente trabajo se tuvo en cuenta únicamente la documentación pertinente al módulo de actividades del Software BogoKids, por lo cual se encontrarán Diagramas UML como Diagrama de Clases, Diagrama de Casos de Uso, Historias de Usuario, Diagrama de Actividades, Flujo de Navegación y Diagrama de Arquitectura (Cliente-Servidor con Django) con la información de dicho modulo para facilitar de esta manera la comprensión del lector.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar una aplicación web interactiva que permita a los usuarios consultar, filtrar y visualizar actividades infantiles disponibles en Bogotá, optimizando la experiencia de búsqueda mediante una interfaz sencilla y atractiva.

Objetivos Específicos

- Diseñar una interfaz web responsiva y amigable para el usuario.
- Implementar funcionalidades de búsqueda y filtrado por categoría, edad y ubicación.
- Crear un sistema de gestión de actividades accesible para los administradores.

Justificación

La oferta de actividades para niños en Bogotá es amplia, pero su acceso suele ser disperso y poco organizado. BogoKids se justifica como una herramienta tecnológica que centraliza y facilita el acceso a la información, optimizando el tiempo de búsqueda de los padres y promoviendo la participación en espacios educativos y recreativos.

Además, el proyecto sirve como ejemplo práctico de integración entre diseño frontend y modelado UML, aplicando principios de usabilidad, estructuración de clases y modelado de procesos. Desde el punto de vista académico, permite comprender la relación entre el análisis de requerimientos y su implementación funcional en una aplicación web moderna.

Metodología de Desarrollo

El desarrollo del modulo de actividades de BogoKids se realizó siguiendo un enfoque iterativo y basado en prototipos, abordando las siguientes fases:

1. Análisis de requerimientos: Identificación de actores, funcionalidades y casos de uso.
2. Diseño UML: Creación de diagramas de clases, casos de uso, actividades y flujo de navegación.
3. Desarrollo Backend: : Construcción de la interfaz con Python.
4. Desarrollo Frontend: Construcción de la interfaz con HTML, CSS y JavaScript.
5. Integración con Django (Backend): Manejo de datos dinámicos, carga de imágenes y categorías.
6. Pruebas y refinamiento: Verificación de la funcionalidad del buscador, filtros y visualización responsive.

Conclusiones

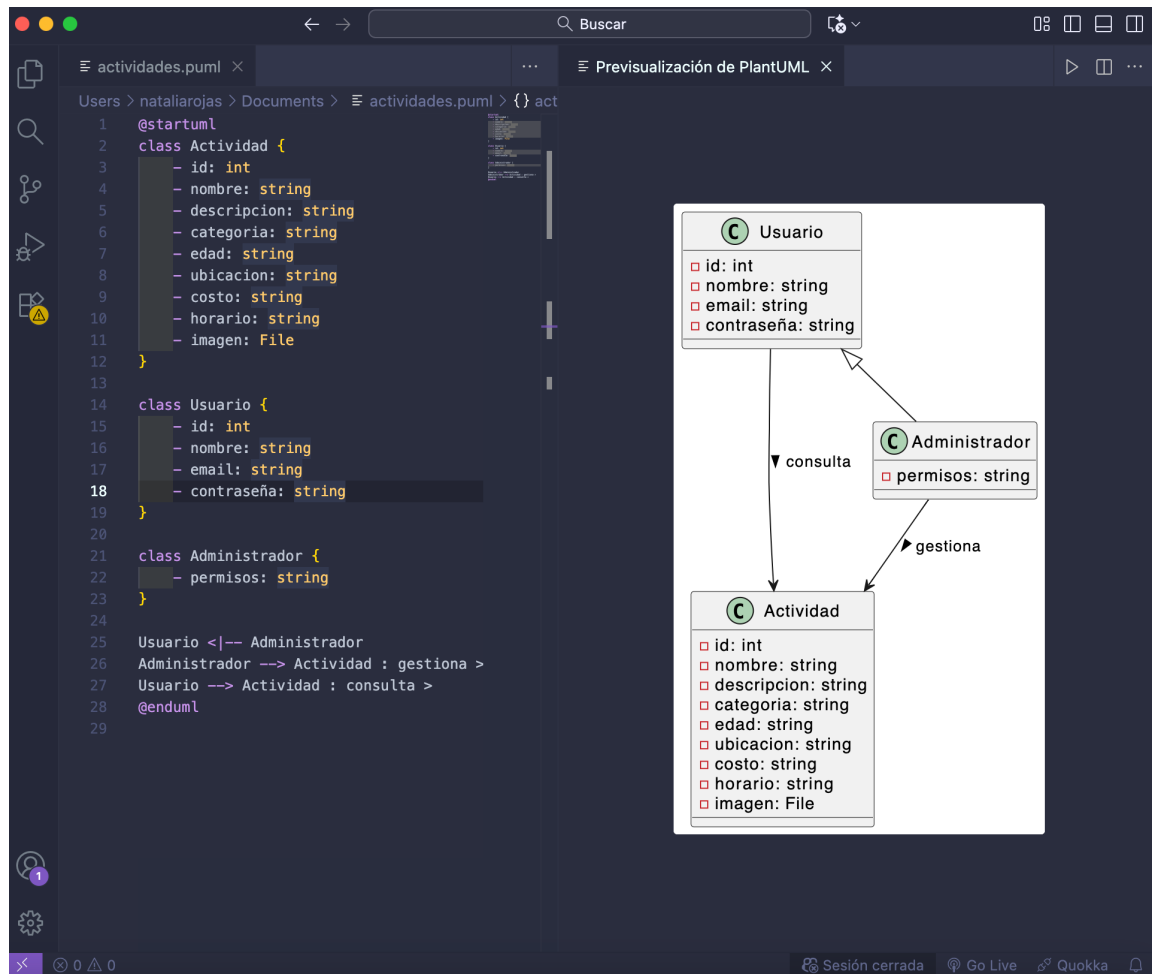
- El desarrollo de BogoKids permitió implementar un sistema funcional, visualmente coherente y centrado en la experiencia del usuario.
- Los diagramas UML facilitaron la comprensión del sistema, permitiendo una mejor organización del código y los roles de usuario.
- El uso de PlantUML y la documentación del flujo de navegación fueron fundamentales para representar el comportamiento lógico del sitio.
- El proyecto demuestra la importancia del diseño estructurado y la documentación técnica como herramientas esenciales en el ciclo de desarrollo de software.
- Finalmente, BogoKids constituye una base sólida para futuras ampliaciones, como registro de usuarios, integración de pagos o recomendaciones personalizadas.

Anexos

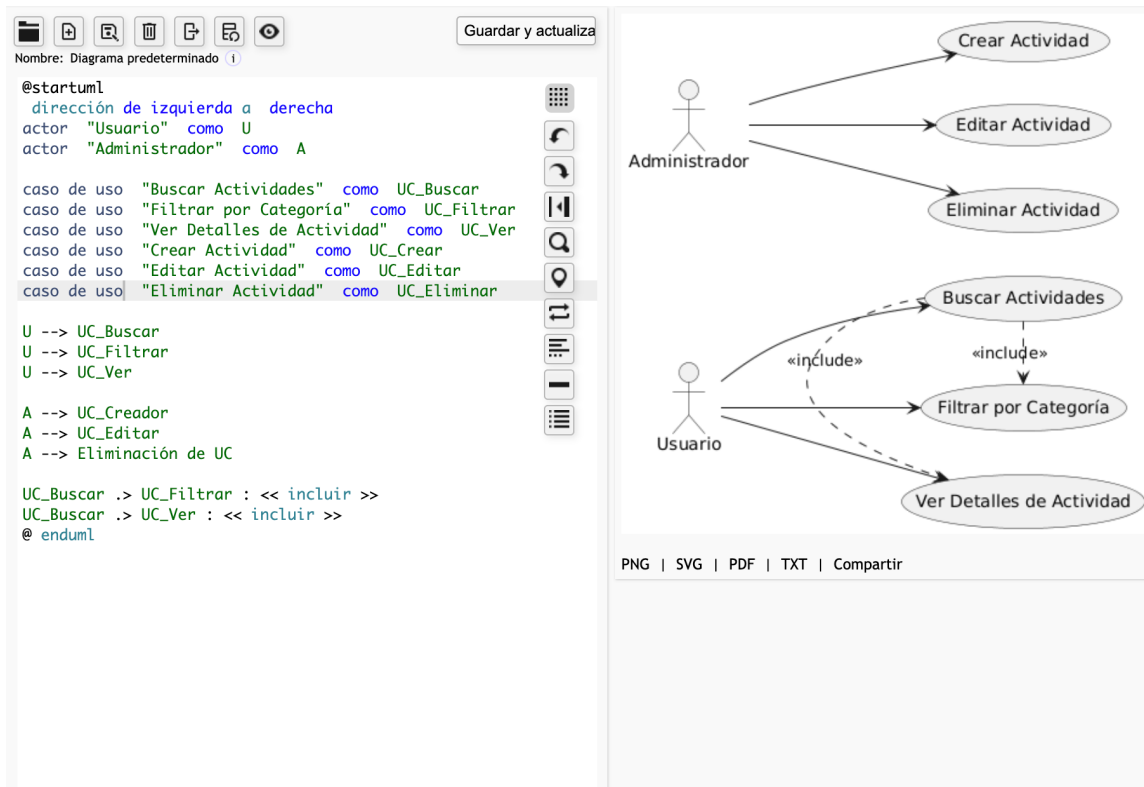
Diagramas UML incluidos:

- Diagrama de Clases
- Diagrama de Casos de Uso
- Historias de Usuario
- Diagrama de Actividades
- Flujo de Navegación
- Diagrama de Arquitectura (Cliente-Servidor con Django)

Diagrama de Clases UML



Diagramas de Casos de Uso UML



Historias de Usuario

HU01: Como usuario, quiero buscar actividades para mis hijos, para encontrar opciones según sus intereses.

HU02: Como usuario, quiero filtrar actividades por categoría, para visualizar solo las que me interesan.

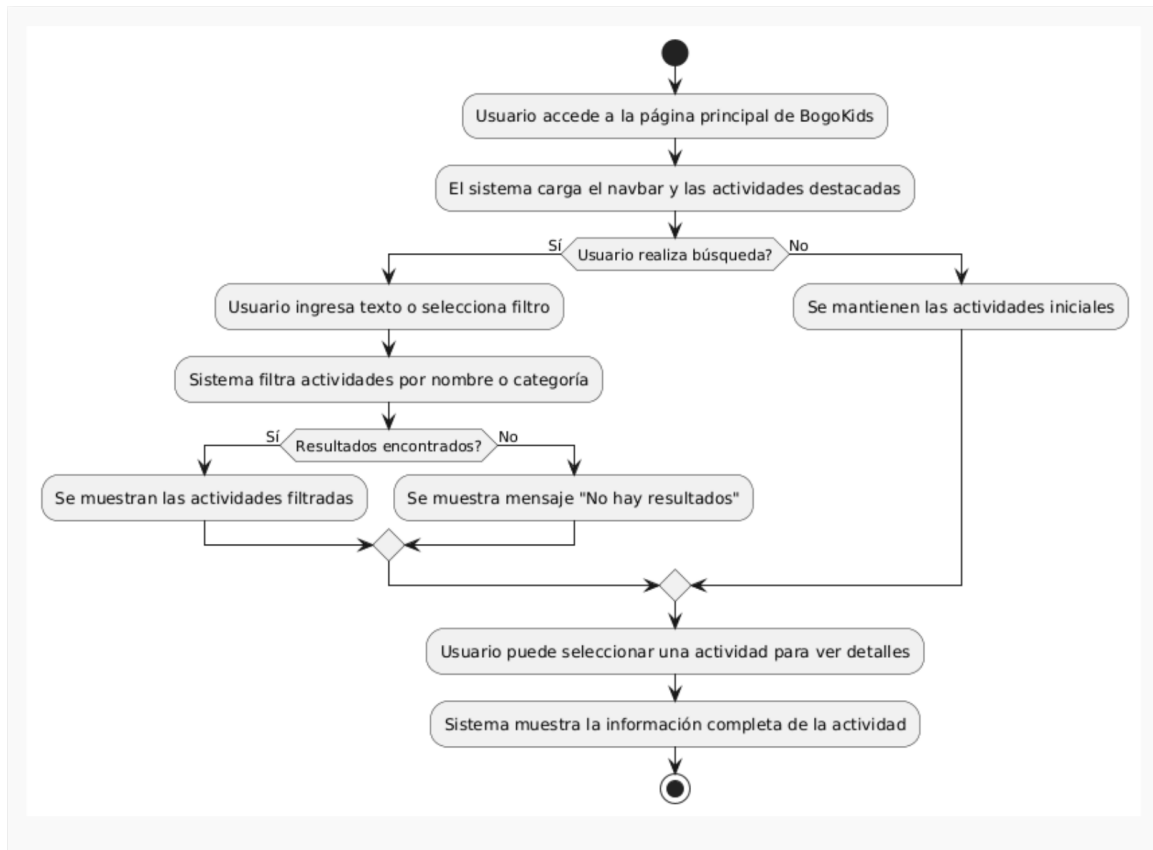
HU03: Como usuario, quiero ver una descripción detallada de cada actividad, para decidir si es adecuada para mi hijo.

HU04: Como administrador, quiero agregar nuevas actividades, para mantener actualizado el sitio.

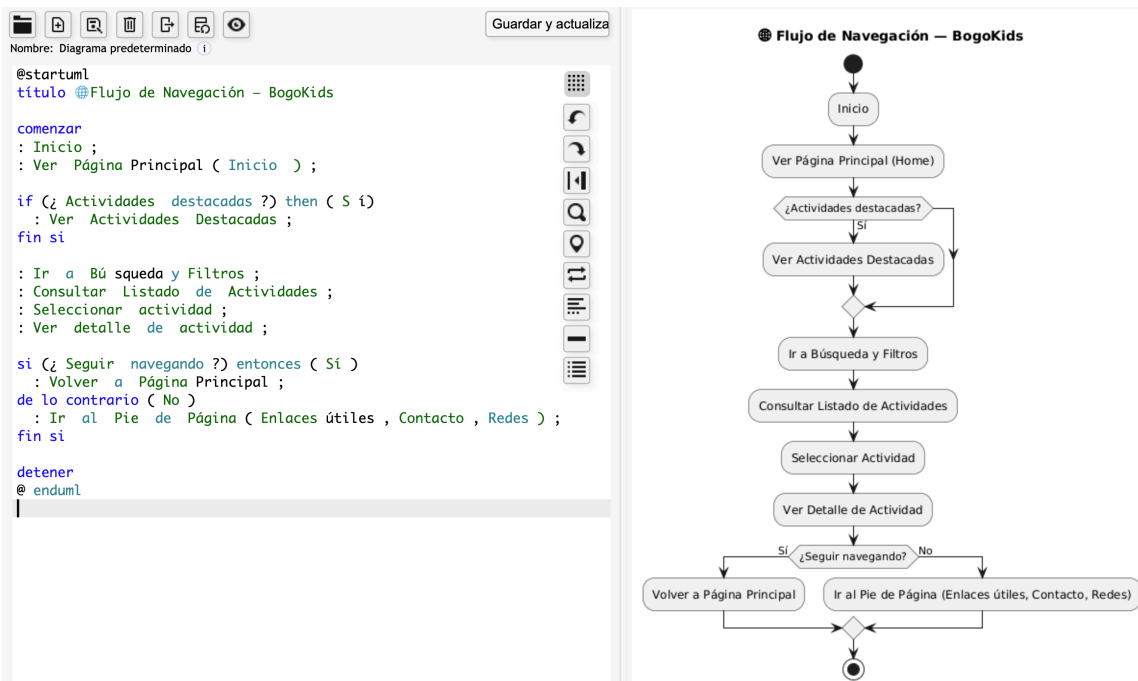
HU05: Como administrador, quiero editar o eliminar actividades existentes, para gestionar la información de forma eficiente.

Diagrama de Actividades UML

```
@startuml
comenzar
: Usuario accede a la página principal de BogoKids ;
: El sistema carga la barra de navegación y las actividades destacadas ;
if ( Usuario realiza búsqueda ? ) then ( S í )
    : Usuario ingresa texto o selecciona filtro ;
    : Sistema de filtración de actividades por nombre o categoría ;
    if ( Resultados encontrados ? ) then ( S í )
        : Se muestran las actividades filtradas ;
    de lo contrario ( No )
        : Se muestra mensaje "No hay resultados" ;
    fin si
de lo contrario ( No )
    : Se mantienen las actividades iniciales ;
fin si
: El usuario puede seleccionar una actividad para ver detalles ;
: Sistema muestra la información completa de la actividad ;
detener
@enduml
```



Flujo de Navegación de la Aplicación



Descripción:

El flujo inicia en la página principal, donde el usuario puede navegar entre secciones de actividades destacadas, búsqueda, listado, detalle y footer con información institucional.

Diagrama de Arquitectura (Cliente-Servidor con Django)

```

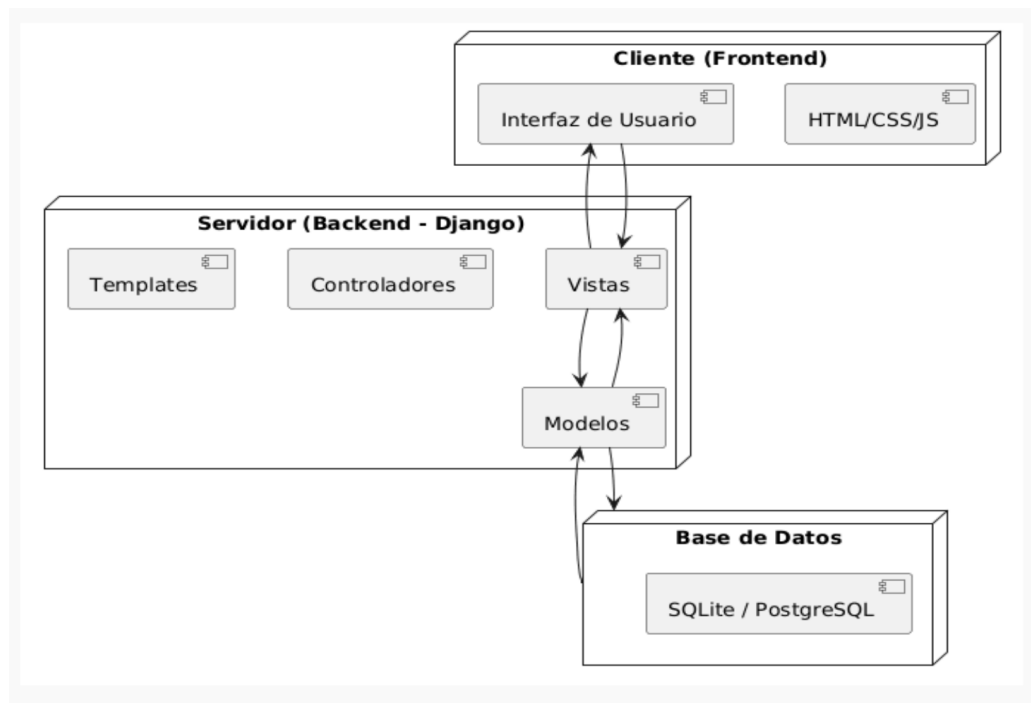
@startuml
nodo "Cliente (Frontend)" {
  [ HTML / CSS / JS ]
  [ Interfaz de Usuario ]
}

nodo "Servidor (Backend - Django)" {
  [ Vistas ]
  [ Modelos ]
  [ Controladores ]
  [ Plantillas ]
}

nodo "Base de datos" {
  [ SQLite / PostgreSQL ]
}

[ Interfaz de Usuario ] --> [ Vistas ]
[ Vistas ] --> [ Modelos ]
[ Modelos ] --> [ Base de Datos ]
[ Base de Datos ] --> [ Modelos ]
[ Modelos ] --> [ Vistas ]
[ Vistas ] --> [ Interfaz de Usuario ]
@enduml

```



Descripción:

El sistema sigue el patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) implementado en Django.

- El cliente realiza peticiones HTTP a través de la interfaz.
- Django maneja la lógica de negocio y accede a la base de datos.
- Los resultados se renderizan en plantillas HTML y se devuelven al navegador del usuario.